

Physiologie Digestive

La phase colique

Service de Physiologie et des explorations fonctionnelles

CHU Benbadis de Constantine

faculté de médecine université Constantine 3

I-introduction:

-Dernière partie du TD, constituée de caecum , colon,(120cm long et 6cm de diamètre) et le rectum.

-la surface épithéliale inférieure a celle du grêle, elle ne présente aucune circonvolution sa muqueuse est dépourvue de villosités

-les sécrétions du gros intestin :mucus et hydro électrolytique

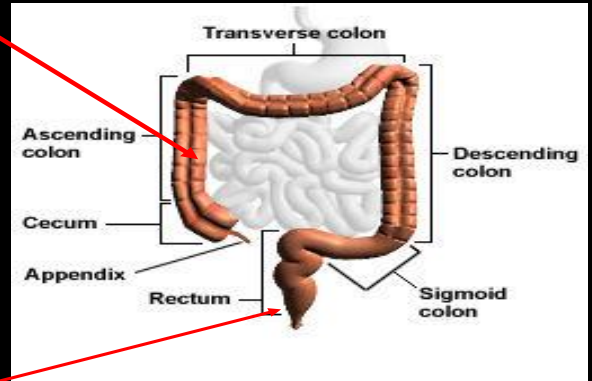
-deux fonctions principales :

- Stockage du contenu intestinal(reste 18 a24 h)
- A son niveau se poursuit la réabsorption de l'eau et des électrolytes

Gros intestin côlon

- Zones de séjour prolongé des aliments
 - Production des fèces
 - Absorption finale de l'eau
 - Élimination contrôlée par le rectum

Rectum



Après un repas :

Contraction de l'iléon (reflexe iléo-caecal) , provoque le relâchement du sphincter iléo-caecal ,le chyme pénètre dans le gros intestin

La distension du colon provoque la contraction reflexe du sphincter=empêche le retour des matières non digérées vers le grêle

II-LA REABSORPTION DE L'EAU AU NIVEAU DU COLON :

-Le colon reçoit 1500ml/j de liquide ;il absorbe 1300 a 1400ml/j

-la majeure partie provient de la partie inférieure du grêle (tout les aliments sont déjà absorbés)

-l'absorption du Na^+ se fait activement contre le flux de K^+ ;suivie de l'eau (réabsorption osmotique)

NB :

une diarrhée prolongée provoque la perte de K^+

si les matières fécales restent longtemps dans le colon , toute l'eau est absorbée provoquant la constipation

III- FORMATION DES GAZ :

La flore bactérienne est responsable de la fermentation des résidus glucidiques non digérés, entraînant la production d'acides volatiles (méthane, H_2 , CO_2)

IV -LA MOTILITE COLIQUE :

Les contractions du muscle lisse circulaire produisent un mouvement segmentaire dont la fréquence est très lente (une contraction toutes les 30min)

En dehors des repas, une onde de fortes contractions, apparaît 3 à 4 fois par jour, parcourt rapidement le colon en direction du rectum=**mouvement de masse** le rôle de cette onde est la propulsion du chyme vers le rectum

V-LA DEFECATION

L'orifice du rectum, est normalement fermé par le sphincter anal interne à motricité involontaire, et le sphincter anal externe à motricité volontaire

Le mouvement de masse provoque la distension du rectum, les récepteurs de la pression sont stimulés, déclenchant le réflexe de défécation

La réponse réflexe : contraction du rectum, relâchement du sphincter anal interne, une contraction du sphincter anal externe au début, une augmentation de l'activité péristaltique dans le colon sigmoïde.

En fin, la pression interne du rectum atteint une valeur qui déclenche le relâchement du sphincter anal externe= défécation.

En moyenne 60 à 80g de selles /j constituées : eau ; épithélium intestinal, bactéries et de résidus alimentaires

La distension anorectale initie la défécation

